nostro, non sareste in grado di identificare una balena o una persona con il gioco delle venti domande, con venti bit soltanto, ci servirebbe un gioco dei dieci miliardi di domande. Sulla Terra, ogni organismo contiene come sua eredità una biblioteca portatile e più informazioni avete, più cose potete fare.

L'organismo più semplice, un virus, ha bisogno soltanto di tutte e diecimila bit, equivalenti alla quantità di informazioni che sono in una pagina di un libro medio. Sono tutte le istruzioni che il virus ha bisogno per infettare altri organismi e per riprodursi. Il batterio si serve, grosso modo, di milioni di bit di informazioni, perché lavorano molto più dei virus, perché non sono dei parassiti. E, che dire di un'ameba monocellulare? Sono anch'esse microscopiche, ma nel regno degli esseri moncellulari sono dei giganti, sono le balene del mondo dei microbi. Ognuna contiene, nel proprio DNA, circa 40 milioni di bit, l'equivalente di circa otto volumi, composto ognuno di 500 pagine. Questo è il numero di informazioni necessari a fare un'ameba.

E che dire di una balena o di un essere umano? La risposta è che, in questo caso, i bit sono qualcosa come 5 miliardi, e tutte queste informazioni, contenute nel nucleo delle nostre cellule, riempirebbero un migliaio di volumi. Pensate un po', in ciascuna delle centinaia di miliardi di cellule del nostro corpo c'è contenuta un'intera biblioteca di istruzioni su come costruire ogni parte di noi. Immaginiamo di trovarci in una grande biblioteca, tutti i volumi dovrebbero contenere tutto ciò che il mio corpo sa fare, senza che nessuno glielo abbia insegnato. Le informazioni più antiche sono scritte in modo dettagliato, esauriente, attento, accurato; come si ride, come si starnuta, come si cammina, come si riconoscono delle forme, come ci si riproduce, come si digerisce una mela.

Se fossero scritte nel linguaggio della chimica, come si presenterebbero le istruzioni per digerire lo zucchero di una mela? Vediamo. Il processo chimico interessato è veicoli enzima anaerobica. Mangiare una mela può sembrare una cosa molto semplice, ma non lo è. Infatti, se io dovessi ricordarmi ed elaborare consapevolmente tutti i processi chimici necessari per ricavare energia dal cibo, probabilmente morirei di fame. Anche un batterio sa fare gli stessi processi chimici. I batteri, noi, e altri esseri viventi, possediamo parecchie istruzioni genetiche simili. Le nostre biblioteche genetiche separate hanno molte cose in comune.